RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DO SAFRA

1. Identificação

Campo	Valor
Projeto	SAFRA — plataforma inteligente modular local (identidades anteriores: JARVIS, ULTRON)
Versão do aplicativo	3.0.0 (fase SAFRA; a versão anterior, JARVIS, era 2.0.0)
Repositório	`JLeoBRx/utron-jarvis`, branch `claude/adoring-brahmagupta-vcejpt`
Commit de referência do estado inicial	`bf070f6` (2026-11-03)
Commits desta fase	`07fcda6` (etapa 1), `c5f8313` (2), `35a7554` (3), `456fe23` (4) e o commit da etapa 5 — ver seção 8
Data de início da fase	2026-11-11
Responsável	autor do TCC (dados institucionais em `docs/academic/00_pre_textuais.md`)
Desenvolvimento assistido	assistente de programação por IA, sob instruções e revisão do autor

2. Resumo executivo

O SAFRA é um assistente inteligente que roda no computador do usuário: recebe pedidos por voz ou texto, responde com voz sintetizada e um holograma 3D, guarda memórias num banco local e executa ações no computador sob um sistema de permissões e autorizações. Esta fase transforma o projeto — antes chamado JARVIS — em objeto de um TCC técnico: (1) auditoria do estado real; (2) definição do escopo científico, requisitos e cronograma; (3) nova identidade SAFRA; (4) instrumentos e protocolos de medição; (5) TCC e este relatório.

Estado no início da fase: 206 módulos Python (46 mil linhas), cena 3D em JavaScript (4,3 mil linhas), 471 testes automatizados aprovados em Python 3.11 e 3.13 e no CI do Windows. A lógica está amplamente verificada; a fronteira com o hardware (microfone, alto-falante, GPU, sessão interativa do Windows) e com os modelos reais nunca foi medida. O módulo de robótica (NOCTARIO) foi descontinuado e está fora do escopo.

3. Estado inicial

Descrito em detalhe em `AUDITORIA_INICIAL.md`. Pontos principais:

- arquitetura de núcleo único (`NeuralCore`) com Event Bus, estado global, executor único e banco SQLite único (27 tabelas, migrações v1–v7);

- identidade visual azul/ciano centralizada em tokens (`ultron/hud/design/tokens.json`), ainda com cores literais em alguns módulos;
- palavra de ativação “Jarvis”, fora do vocabulário dos modelos de reconhecimento;
- documentação espalhada em 25 arquivos na raiz de `ULTRON/`, parte desatualizada;
- linha de base de testes neste ambiente: **471 testes, 0 falhas, 1 pulado** (`docs/research/resultados/linha_de_base_bf070f6.txt`).

4. Auditoria da arquitetura

Ver `ARQUITETURA.md` (princípios, camadas, componentes, fluxos, armazenamento, interface, falhas, integrações, concorrência) e os diagramas em `docs/diagrams/`.

5. Inventário de funcionalidades

Ver `INVENTARIO_FUNCIONALIDADES.md`. Resumo (84 itens): 68 funcionais, 2 parciais, 8 não verificadas, 1 em desenvolvimento, 2 planejadas, 3 descontinuadas ou substituídas.

6. Problemas encontrados

Tabela P1–P12 em `AUDITORIA_INICIAL.md` §10. Os de maior impacto para o TCC:

#	Problema	Efeito
P5	“Jarvis” fora do vocabulário do reconhecedor	ativação por voz depende de calibração e de formas fracas
P7	vermelho já usado como assinatura do Protocolo ULTRON	conflito com a nova identidade
P8, P9	desempenho 3D, voz, memória e sincronização nunca medidos com hardware real	o TCC não pode afirmar resultados sem protocolos

7. Plano de transformação

Etapa	Conteúdo	Critério de conclusão
1	Auditoria, inventário, arquitetura e diagramas	documentos versionados; nenhum código alterado
2	Escopo científico, requisitos, cronograma	`REQUISITOS.md`, `CRONOGRAMA.md`, capítulos 2–5 do TCC
3	Identidade SAFRA	nome visível, tokens vermelhos, holograma, ORBE, TARDIS, web, palavra de ativação; identificadores internos preservados; suíte aprovada

Etapa	Conteúdo	Critério de conclusão
4	Medição	ferramentas em `tools/experimentos/`, protocolos PV-01…PV-07, medições possíveis neste ambiente, rotuladas
5	TCC e relatório	capítulos completos, referências verificadas, DOCX e PDF

8. Mudanças realizadas

Etapa 1 — auditoria (commit `07fcda6`)

- Criados: `docs/README.md`, `docs/technical/AUDITORIA_INICIAL.md`, `INVENTARIO_FUNCIONALIDADES.md`, `ARQUITETURA.md`, `docs/diagrams/` (9 diagramas + `render.js`), `docs/research/resultados/linha_de_base_bf070f6.txt`.
- Nenhum arquivo de código alterado, movido ou removido.

Etapa 2 — escopo, requisitos e cronograma (commit `c5f8313`)

- Criados: `docs/technical/REQUISITOS.md` (RF01–RF37, RNF01–RNF16, RS01–RS11, RT01–RT08, CA01–CA05, rastreabilidade), `docs/technical/CRONOGRAMA.md` (+ diagrama `10_cronograma`), capítulos 2–5 do TCC (`docs/academic/02…05`), este relatório.
- Decisões: título revisado sem robótica; hipótese com quatro condições verificáveis (H1–H4) e critério de decisão; congelamento de funcionalidades em maio de 2027.

Etapa 3 — identidade SAFRA (commit `35a7554`)

O que mudou

Área	Mudança	Arquivos principais
Nome visível	“JARVIS” → “SAFRA” em textos da interface, voz, console, diagnóstico, mensagens de erro, prompt de identidade, site da ORBE, scripts `.bat` (só os textos), manual e README	133 módulos (texto), `README_JARVIS.md`, `../README.md`, `*.bat`
Versão	2.0.0 → **3.0.0**	`ultron/__init__.py`
Paleta	azul/ciano → vermelho SAFRA, bordô, preto, grafite; âmbar (atenção), laranja (falha); violeta e cromo só no ULTRON	`hud/design/tokens.json`, `hud/palette.py`, `css/tokens.css` (gerado)
Qt	folhas de estilo **geradas da paleta** (antes eram cores literais); cantos retos, filete vermelho nas abas	`hud/theme.py`, 9 módulos recoloridos

Área	Mudança	Arquivos principais
Cena 3D	holograma, roupas, cabelo, ORBE, piso, luzes, telas da TARDIS e camada de interface em vermelho; cabine externa **azul preservada**	`web/js/*.js`, `web/css/scene.css`
Protocolo ULTRON	vermelho → violeta e cromo (para continuar distinguível)	`ultron.js`, `theme.ULTRON_SWAPS`, `controller.py`
Ativação por voz	“safra” passa a ser a primeira palavra; “jarvis” continua aceita; calibração aceita as duas e recusa palavras comuns próximas (“sobra”, “cifra”…)	`voice/wake_word.py`, `config/settings.py`, `cognition/intent_engine.py`
Configurações	migração **v2 → v3** passo a passo, com cópia `settings.jarvis-backup.json`; preferências pessoais intactas	`config/settings.py`
Frases de comando	“restaurar SAFRA”, “encerrar o SAFRA”, “status do SAFRA”… somadas às antigas	`cognition/intent_engine.py`
Atalhos	`START_SAFRA.bat`, `INSTALL_SAFRA.bat`, `ATUALIZAR_SAFRA.bat`, `DIAGNOSTICO_SAFRA.bat` chamam os scripts de nome antigo	novos
Variáveis de ambiente	`SAFRA_<CAMPO>` e `SAFRA_DATA_DIR` aceitas, além de `JARVIS_*` e `ULTRON_*`	`config/settings.py`, `config/paths.py`
Design system	documento reescrito para o SAFRA, com contrastes medidos	`DESIGN_SYSTEM.md`
Testes	+3 testes (palavra de ativação “Safra” e compatibilidade; calibração; migração v2→v3); expectativas de texto atualizadas	`tests/test_voice.py`, `tests/test_jarvis_voice.py`, outros

Decisões

ID	Decisão	Justificativa
D1	Manter identificadores internos: pasta `ULTRON/`, pacote `ultron`, dados `%LOCALAPPDATA%\ULTRON`, scripts `*_JARVIS.bat`, serviço “JARVIS” no cofre de credenciais, entrada “JARVIS” do início automático, pasta `Imagens\JARVIS`, pasta `JARVIS/` do pacote ZIP, objeto `window.JARVIS` da ponte com a cena 3D, cookies da web	mudar qualquer um deles quebra instalações, chaves salvas, atalhos ou a comunicação entre Python e a página (requisito RT06)
D2	Vermelho primário `#EA2840`, não `#E5233A`	o primeiro candidato dava contraste 4,44:1 sobre o fundo; o escolhido dá 4,67:1 (WCAG AA ≥ 4,5:1)
D3	ULTRON em violeta e cromo	com o SAFRA vermelho, a assinatura vermelha do ULTRON deixaria as duas identidades indistinguíveis
D4	Atenção em âmbar e falha em laranja	numa interface vermelha, o vermelho não pode significar erro; estados continuam com cor **e** texto

ID	Decisão	Justificativa
D5	Nome escrito “SAFRA”, sem pontos, e subtítulo “PLATAFORMA INTELIGENTE LOCAL”	“S.A.F.R.A.” sugere uma sigla que não foi definida; o subtítulo antigo era a expansão de “J.A.R.V.I.S.”
D6	“safra” como palavra de ativação e “jarvis” mantida	“jarvis” não está no vocabulário do reconhecedor; “safra” está (modelo grande). O custo é uma palavra comum: só vale no início da frase. Efeito medido na etapa 4
D7	Cabine externa da TARDIS continua azul; interior com energia vermelha	preservar a identidade da nave pedida pelo autor

Problemas encontrados durante a etapa (e como foram detectados)

A troca de nome foi feita com um script que altera só literais de texto e comentários, protegendo nomes de variáveis de ambiente e de arquivos. Mesmo assim, ele trocou identificadores que **pareciam texto**:

Problema	Consequência se passasse	Como foi detectado	Correção
serviço do cofre de credenciais “JARVIS” → “SAFRA”	a chave da OpenAI já salva deixaria de ser encontrada	`test_security.CredentialsTest`	revertido
pastas do JARVIS original (`…\JARVIS\assistant.sqlite3`, `JARVIS\assets`)	importação de dados e modelos antigos pararia	`test_original_recovery`	revertido
prefixo de variáveis `"JARVIS_" + campo`	configurações por ambiente ignoradas	revisão do diff	`SAFRA_` somado aos antigos
entrada “JARVIS” do início automático	o início automático já ligado seria tratado como “outro programa”	revisão do diff (o CI do Windows também confere essa chave)	revertido
`window.JARVIS` (ponte Python → página 3D)	a cena 3D abriria, mas **não receberia nenhum estado**	`test_scene3d.NativeSceneTest` com QtWebEngine real sob Xvfb (1 erro de JavaScript)	revertido
quebras de linha CRLF dos `.bat` viraram LF	o `cmd.exe` pode não achar os rótulos do `goto`	`test_cli.WindowsScriptsTest`	CRLF restaurado

Lição registrada: renomear um produto exige separar **nome visível** de **identificador**; a suíte de testes — principalmente os testes de compatibilidade e o teste da cena real — foi o que impediu as regressões.

Verificação: suíte completa aprovada (474 testes, 0 falhas, 1 pulado — a cena 3D real, executada à parte e aprovada: 24/24 com QtWebEngine e WebGL por software); pyflakes e compileall limpos; pacote ZIP validado; capturas em `docs/capturas/safra_*.jpg`.

Etapa 4 — instrumentos, protocolos e medições (commit `456fe23`)

Criados: `tools/experimentos/` (`_comum.py` e um instrumento por protocolo PV-01…PV-07, mais a análise exploratória das formas de ativação), `docs/research/PROTOCOLOS_DE_VALIDACAO.md`, `docs/research/REFERENCIAS_VERIFICADAS.md`, `docs/research/resultados/*.json` e `README.md`, `TESTES.md`.

Alterados (código):

Arquivo	Mudança	Motivo
`ultron/memory/retrieval.py`	comparação por palavra inteira (com variação de plural/gênero de até 3 letras no fim); fatos e episódios sem palavra em comum não entram	PV-03: “ana” casava com “losartana”, “avo” com “favorito”; bônus de recência e uso deixavam passar fatos sem relação
`ultron/memory/semantic_memory.py`, `episodic_memory.py`	pré-filtro sem acentos, por palavra, sobre os 5.000 registros mais recentes	PV-03: o LIKE do SQL comparava “medico” com “médico” e não achava o fato
`ultron/voice/wake_word.py`	“faça” e afins proibidas como forma forte	PV-01: o Vosk grande ouviu o “Safra” sintetizado como “faça” em 156 de 180 frases
`tests/test_memory.py`, `tests/test_voice.py`	testes de regressão dos itens acima	—

Decisões:

ID	Decisão	Justificativa
D8	Separar ambiente C (contêiner) e R (computador de referência) em todos os resultados	o contêiner não tem GPU, microfone nem alto-falante; nada medido nele pode representar o hardware
D9	Repetir cada síntese de voz e reportar intervalos de confiança	o Piper (VITS) é estocástico: a mesma frase gera áudios diferentes

ID	Decisão	Justificativa
D10	Não adotar “faça” como forma fraca por padrão	a análise exploratória mostrou ganho (2,2 % → 88,9 %) com custo (0 → 0,9 % de indevidas), mas sobre UMA voz sintética: seria ajustar o sistema ao teste
D11	Avaliar a memória “antes” e “depois” das correções e guardar os dois arquivos	permite mostrar o efeito de cada correção sem reescrever o histórico
D12	Métrica de estabilidade após o aquecimento	a série de 30 min mostrou um aquecimento de ~4 min (55,6 → 70 MB) seguido de crescimento lento; a regressão sobre a série inteira (19,2 MB/h) misturava as fases

Problemas dos próprios instrumentos (encontrados e corrigidos antes dos resultados finais): os tempos por palavra do Vosk se acumulavam entre frases no PV-05 (erros de dezenas de segundos — o reconhecedor passou a ser recriado por frase). Na revisão do código, antes das rodadas finais: o PV-02 passou a ignorar respostas parciais de progresso e as sementes de ruído do PV-01, que dependiam de `hash()`, passaram a ser fixas.

Etapa 5 — TCC e relatório

Criados: `docs/academic/00…15_*.md` (capítulos editáveis), `docs/academic/TCC_SAFRA.md` (montado), `tools/montar_documentos.py` (monta o TCC resolvendo as inclusões dos documentos técnicos — fonte única —, gera DOCX com estilos no padrão de trabalhos acadêmicos e PDF A4 numerado), `docs/export/` (DOCX e PDF do TCC e deste relatório).

Decisões: os capítulos de requisitos, arquitetura e os apêndices **incluem** os documentos técnicos em vez de copiá-los (uma alteração vale para os dois); campos institucionais ficam como `[campo]` editável; nenhuma conformidade com uma edição específica da ABNT é declarada (a NBR 14724 e a NBR 6023 receberam edições novas em 2024–2025); a referência de Cohen e Massaro (1993) foi descartada por não ter sido confirmada.

9. Testes

Detalhes em `TESTES.md`. Síntese:

Momento	Resultado
Linha de base (`bf070f6`)	471 testes, 0 falhas (contêiner); CI 61 aprovado em Linux e Windows
Fim da etapa 3	474 testes, 0 falhas; cena 3D real 24/24
Fim da etapa 4	**475 testes, 0 falhas**; pyflakes e compileall limpos; pacote ZIP validado
Defeitos encontrados na fase	10 (6 da renomeação, 3 da recuperação de memória, 1 risco na calibração), todos corrigidos com teste

10. Segurança e integridade

- **Dados do usuário:** nenhum teste ou experimento lê ou altera `%LOCALAPPDATA%\ULTRON`; todos usam pastas temporárias definidas antes de importar o pacote.
- **Compatibilidade:** pasta, pacote, banco, scripts antigos, serviço do cofre, entrada do início automático, pasta de imagens, pasta do ZIP e ponte `window.JARVIS` mantidos (decisão D1). A migração de configurações v2 → v3 guarda `settings.jarvis-backup.json` e não altera preferências pessoais; "jarvis" continua aceita.
- **Banco:** nenhuma tabela apagada (as duas do módulo descontinuado continuam inertes); nenhuma migração nova.
- **Permissões:** nenhuma regra afrouxada; a PV-06 confirmou 11/11 bloqueios com 4/4 controles.
- **Backups:** estado inicial preservado no histórico remoto (`bf070f6`) e nas branches de segurança do autor, não modificadas. Nada foi mesclado na `main`.

11. Limitações

Limitação	Efeito no TCC	Como será tratada
Voz medida só com uma voz sintética	a taxa de ativação não representa a voz humana	PV-01 etapa B (voz do autor e, se permitido, de voluntários)
WebGL por software no contêiner	quadros/s sem valor para a meta RNF04	PV-04 no computador de referência
Inferência simulada	tempo com o modelo real desconhecido	PV-02 com `--ollama`
Atraso áudio × tela não medido	RNF08 não avaliado	PV-05 etapa B (vídeo a 60 q/s)
Estabilidade de 30 min	meta é 8 h	PV-07 de 8 h
Recuperação lexical	paráfrases 45 %	recuperação semântica local (trabalho futuro)
"Safra" mal reconhecida com voz sintética	ativação abaixo do esperado	calibração; teste com voz humana; nova escolha de palavra se necessário
Conjuntos de teste pequenos e escritos pelo autor	generalização limitada	declarado no TCC
Bandeja, notificações nativas, UI Automation, SAPI, OCR, visão, início automático não verificados	itens "não verificados" no inventário	fora das hipóteses; verificação manual no Windows

12. Próximas etapas

Ver `CRONOGRAMA.md`. Prioridades até o congelamento (maio/2027): (1) validar o escopo e o título com o orientador; (2) rodadas no computador de referência (piloto em fevereiro, oficiais em março e maio); (3) decisão sobre a palavra de ativação com base na voz humana; (4) recuperação semântica local, se couber no cronograma; (5) confirmar o manual de formatação da instituição.

13. Conclusão técnica

O SAFRA é um sistema real e funcional na sua lógica: 475 testes automatizados aprovados, CI em Linux e Windows, arquitetura de núcleo único documentada a partir do código e camadas de segurança que bloquearam todas as tentativas medidas sem bloquear as ações legítimas. A nova identidade foi aplicada sem quebrar instalações nem dados — e os testes impediram seis regressões que a renomeação introduziria. As medições desta fase também mostraram o que **não** está bom: a nova palavra de ativação não foi mais bem reconhecida com voz sintética, e a recuperação de memória não entende paráfrases; três defeitos de memória foram encontrados e corrigidos pelas próprias medições. O que falta para o TCC é medir a fronteira com o hardware (voz humana, GPU, modelo real, atraso de apresentação e 8 horas de execução) no computador de referência. Com os instrumentos e protocolos prontos, essa medição depende de tempo e do equipamento do autor, não de desenvolvimento novo.